CI/CD 커리큘럼

- 교육 대상 :
  - Git/GitHub, 운영체제 등 기초 개발 환경에 대한 이해가 있는 분.
  - 개발 이후 배포 및 운영 프로세스까지 경험하고 싶은 분.
  - 개발-배포 자동화와 협업 효율성 향상에 관심 있는 분.

- 학습 목표
  1. **CI/CD 개념 이해**: 지속적 통합(Continuous Integration)과 지속적 배포(Continuous Delivery/Deployment)의 목적과 장점을 이해
  2. **Git & GitHub 기반 협업 익히기**: Git을 통한 코드 버전 관리 및 Jenkins, webhook 등 자동화 기능을 활용
  3. **Docker 기반 컨테이너화 이해**: 개발된 애플리케이션을 Docker를 사용해 컨테이너화하고, 이를 운영환경에 맞게 설정
  4. **Jenkins 등 주요 CI 도구 사용법 습득**
  5. **CI 파이프라인 구축**: 코드 변경 시 자동으로 테스트, 빌드, 패키징이 이뤄지는 파이프라인을 구축
  6. **CD 파이프라인 적용**: CI 이후 자동 배포까지 이어지는 CD 구성 및 운영 자동화의 흐름을 실습을 통해 학습
  7. **DevOps 마인드셋 함양**: 개발, 배포, 운영의 경계를 줄이는 사고방식과 협업 문화 이해

- 학습 시간
  - 1일 8시간, 총 16시간

- 상세 커리큘럼

일차	교과목	세부 내용
1일차(8H)	CI/CD 개념 및 활용 AWS EC2와 RDS, Git 형상 관리	- CI/CD 개념 이해 - CI/CD 목적과 장점 - 기업에서 CI/CD를 요구하는 이유

		- CI/CD에 필요한 도구 소개 - CI/CD를 활용한 개발 프로세스 - AWS EC2 소개 및 구성 - AWS RDS 소개 및 구성 - Amazon Linux 환경 구성 - 네트워크 설정 - 간단한 웹 개발 개발 환경 구성 - Git/GitHub 소개 - Git/GitHub 형상관리 환경 구성
2일차(8H)	Jenkins를 활용한 CI/CD 환경 구성01	- Jenkins 설정 - Java & Maven Install - Git 연동 설정 - Docker 설정 - Jenkins Pipeline 구성 - git hub web hook 설정 - Build 테스트 및 검수

1. CI/CD 개념 및 활용

2. AWS EC2 소개 및 활용

3. Git을 활용한 프로젝트 형상관리 환경 구성

4. Jenkins를 활용한 CI/CD 환경 구성 - Jenkins 구성 및 웹 앱 배포

5. Docker 개념 및 실습

6. Jenkins를 활용한 CI/CD 환경 구성 - 운영 서버(원격 서버) 구성 및

7. AWS MySql RDS 구성 및 Spring Boot JPA 구성

CI/CD 학습을 위한 전체적인 로드맵